

Partie 1 : Le zinc, métal présent en construction

Le zinc est avant tout connu pour sa présence sur les toitures, notamment sur les immeubles à Paris, recouverts d'un toit en zinc, ou encore les gouttières et descentes d'eau. Ce matériau trouve, depuis peu, une utilisation en tant que revêtement de façade. Apportant une apparence unique dans ses teintes, le zinc est, dans le même temps, d'une résistance incomparable.



L'objectif de l'activité est de définir et comprendre les termes "oxydant", "réducteur", "oxydation" et "réduction".

Document 2: Matériel mis à disposition

Document 1: Informations

L'ion zinc Zn^{2+} , en présence de soude ($\text{Na}^+(\text{aq})$, $\text{HO}^-(\text{aq})$) donne un précipité blanc d'hydroxyde de zinc $\text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s})$.
Le cuivre métallique $\text{Cu}(\text{s})$ est de couleur rouge.

- 6 tubes à essai + 2 bouchons, Entonnoir + 2 filtres, Spatule, Bécher
- Soude à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$
- Solution Cu^{2+} , SO_4^{2-} à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ et 2 mol L^{-1} au bureau
- Pastilles et poudre de zinc

Document 3: Réaction entre le zinc métallique et les ions cuivre

Protocole 1 : Introduire dans un tube à essai 1 pastille de zinc Zn et 1 mL de solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+} , SO_4^{2-}) à 2 mol L^{-1} .

Protocole 2 :

Partie 1 :

Introduire, dans un tube à essai, une spatule de poudre de zinc et 2 mL de solution de sulfate de cuivre à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$.

Boucher et agiter la solution.

Laisser décanter puis filtrer la solution à l'aide d'un entonnoir dans un bécher.

Verser le filtrat dans un tube à essai.

Partie 2 :

Ajouter dans le filtrat quelques gouttes de soude.

a. Etude expérimentale : Mise en évidence de l'échange de particules

1. Réaliser le protocole 1. Noter les observations
2. Réaliser le protocole 2 Partie 1. Noter les observations.
3. Réaliser le protocole 2 Partie 2. Noter les observations.
4. Conclure sur le produit formé dans la Partie 1.

b. Exploitation des expériences identiques (protocoles 1 et 2)

5. Utiliser les résultats des observations pour établir un bilan des éléments zinc et de l'élément cuivre avant et après la transformation et compléter le tableau suivant :

	Avant transformation	Après transformation
Espèce chimique contenant l'élément zinc		
Espèce chimique contenant l'élément cuivre		

6. Ecrire l'équation de la réaction chimique qui a lieu.
7. Lors de la réaction chimique :
- Quelle espèce chimique a perdu des électrons ? C'est un REDUCTEUR
 - Quelle espèce chimique a capté des électrons ? C'est un OXYDANT
8. Quel est le type de particules échangées lors de cette réactions ? C'est une réaction d'oxydoréduction.

c. Définitions

9. Compléter le texte suivant :

Cours

- Un _____ est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons.
- Un _____ est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons.
- Un couple oxydant/réducteur est l'association de l' _____ et du _____ d'une même espèce.

10. Noter les deux couples **Ox/Red** en présence.
11. À chaque couple est associé une demi-équation électrique : $\text{Ox} + n e^- = \text{Red}$
12. Écrire les deux demi-équations électriques en plaçant le réactif à gauche.
13. Quand on met en contact l'oxydant 1 d'un couple Ox_1/Red_1 avec le réducteur 2 d'un couple Ox_2/Red_2 , il peut se produire une réaction d'oxydoréduction avec transfert d'électrons : $\text{Ox}_1 + \text{Red}_2 \longrightarrow \text{Red}_1 + \text{Ox}_2$. Écrire l'équation de la réaction étudiée.

Partie 2 : L'arbre de Diane

Document 4: Informations

Un fil de cuivre est plongé dans une solution de nitrate d'argent. Il se recouvre rapidement de petits filaments (dendrites) gris-blanc aussi appelés "végétation métallique". Alors que la quantité de dendrites augmente, le liquide prend une couleur bleu-ciel.

Document 5: Matériel mis à disposition

Solution de nitrate d'argent à $0,05 \text{ mol L}^{-1}$, fil de cuivre épais, tube à essai

1. Identifier les espèces chimiques présentes à l'état initial et à l'état final.
2. Les ions nitrate interviennent-ils dans la transformation chimique ? Comment se nomme ce type d'ions ?
3. Cette transformation chimique est une oxydoréduction. L'élément oxygène intervient-il au cours de la réaction ?
4. Concernant l'élément cuivre :
 - (a) Sous quelle forme se trouve le cuivre à l'état initial et à l'état final ?
 - (b) Proposer une demi-équation mettant en jeu l'échange d'électrons.
 - (c) Est-ce une oxydation ou une réduction ?
 - (d) Dans cette demi-équation, quel est l'oxydant et quel est le réducteur ?
5. Reprendre la question 4. pour l'élément argent.
6. À l'aide des deux demi-équations, écrire l'équation de la réaction étudiée.